

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
FACULTAD DE CIENCIAS FORESTALES

Doctorado en Ciencias con Orientación en Manejo de Recursos Naturales

Materia: 001 E2026 Estadística en la Investigación Científica

Catedrático: Dr. Andrés Eduardo Estrada Castillón

Alumno: Braulio Antonio García Flores

Matrícula: 1516561

2. Prueba de Independencia (Asociación)

A domingo 03 de mayo del 2026, Monterrey N.L., México



2. Prueba de Independencia (Asociación)

Ejemplo:

La pregunta a responder con la prueba será: ¿Influye el uso de materiales de base biológica para la fabricación de guantes como EPP en la durabilidad que estos tienen en planta? ¿Son independientes los dos materiales entre sí y su durabilidad varía?

Luego de probar 100 guantes.

Frecuencias observadas:

Material	Durabilidad Baja < 6 días	Durabilidad Alta > 6 días	Total
Base Biológica	15	35	50
Base Sintética	25	25	50
Total	40	60	100

H_0 : La durabilidad es independiente del material (el material biológico dura igual que el sintético).

H_1 : La durabilidad depende del material (el material biológico influye en la resistencia).

Frecuencias esperadas:

Material	Durabilidad Baja < 6 días	Durabilidad Alta > 6 días
Base Biológica	$(50 \times 40) / 100 = 20$	$(50 \times 60) / 100 = 30$
Base Sintética	$(50 \times 40) / 100 = 20$	$(50 \times 60) / 100 = 30$

$$\chi^2 = (15-20)^2 / 20 + (35-30)^2 / 30 + (25-20)^2 / 20 + (25-30)^2 / 30 = 1.25 + .83 + 1.25 + .83$$

$$\chi^2 \text{ Total} = 4.16$$

$$\text{G.L.} = (2 \text{ Filas} - 1) \times (2 \text{ Columnas} - 1) = 1$$

Valor Crítico: 3.84

Como $4.16 > 3.84$, rechazamos la hipótesis nula.

Existe una asociación significativa entre el material de base biológica y la durabilidad del EPP. Los datos sugieren que los materiales biológicos presentan un desempeño superior (más casos de durabilidad alta) que los tradicionales.



Dotmatics

Explore the Scientific R&D Platform

Prism
Enterprise
Resources
Support
Pricing
Cart
Sign In
Free Trial

1. Select category
2. Choose calculator
3. Enter data
4. View results

Analyze a 2x2 contingency table

	< 6 días	> 6 días	Total
Base Biológica	15	35	50
Base Sintética	25	25	50
Total	40	60	100

Chi-square without Yates correction
 Chi squared equals 4,167 with 1 degrees of freedom.
 The two-tailed P value equals 0,0412
 The association between rows (groups) and columns (outcomes) is considered to be statistically significant.

Untitled

File
Edit
Transform
Plot
Univariate
Multivariate
Model
Diversity
Timeseries
Geometry
Stratigraphy
Script
Help

Show
☐ Row attributes
☐ Column attributes

Click mode
☒ Select
☐ Drag rows/columns

Edit
Cut
Copy
Paste
Select all

View
☐ Bands
☐ Binary
Recover windows
Decimals:

	A	B	C	D	E	F	G
1	• Material	Durabilidad Baja < 6 días	Durabilidad Alta > 6 días	Total			
2	• Base Biológica	15	35	50			
3	• Base Sintética	25	25	50			
4	• Total	40	60	100			

Contingency table

Tests

Residuals

Chi squared

Rows, columns: 2, 2
Degrees freedom: 1

Chi²: 4.1667
p (no assoc.): 0.041227

Monte Carlo p: 0.0656

Fisher's exact

p (no assoc.): 0.065578

Other statistics

Cramer's V: 0.20412
Contingency C: 0.2

☐ Sample vs. expected
Permutation N: 9999
Recompute

Close
Copy
Print
Help

